

CÁC TRÌNH TIỆN ÍCH TRÊN LINUX

Mục tiêu

- Sử dụng thành thạo trình soạn thảo **vi/vim** ở các chế độ cơ bản (Normal, Insert, Command-line).
- Sử dụng trình soạn thảo **nano** để tạo, chỉnh sửa và lưu file văn bản nhanh chóng.
- Sử dụng các tiện ích giám sát tiến trình: ps, htop.
- Quản lý tiến trình: tạm dừng, đưa về nền, đưa lên trước, kết thúc tiến trình (jobs, bg, fg, kill, killall, pkill).

Chuẩn bị môi trường

Cài đặt các gói cần thiết:

```
apt install -y vim nano procps htop
```

Ghi chú: Debian mặc định cài vi tối giản (gói vim-tiny) và nano. Gói vim cung cấp bản đầy đủ tính năng (cú pháp tô màu, undo nhiều cấp...). Gói procps cung cấp ps, top, kill. Gói htop cần cài thêm.

Tạo thư mục làm việc cho bài lab:

```
mkdir ~/lab-linux && cd ~/lab-linux
```

Hướng dẫn thực hiện

TRÌNH SOẠN THẢO VI/VIM

I. Lý thuyết cơ bản

Vim hoạt động theo 3 chế độ chính:

Chế độ	Mô tả	Cách vào
Normal (Command mode)	Di chuyển con trỏ, sao chép, xóa, tìm kiếm	Mặc định khi mở vim, hoặc nhấn Esc
Insert mode	Nhập/chỉnh sửa nội dung văn bản	Nhấn i, a, o... từ Normal mode
Command-line mode	Lưu file, thoát, tìm-thay thế	Nhấn : từ Normal mode

II. Thực hành: Mở và tạo file

```
vim baitap1.txt
```

Bước 1: Vim mở ở chế độ Normal. Nhấn i để chuyển sang Insert mode.

Bước 2: Gõ nội dung sau:

Day la bai thuc hanh Vim dau tien.

Toi dang hoc He dieu hanh Linux tren Debian.

Vim la trinh soạn thao van ban manh me tren Linux.

Bước 3: Nhấn Esc để quay về Normal mode.

Bước 4: Lưu và thoát bằng lệnh :wq rồi nhấn Enter.

III. Các thao tác di chuyển con trỏ (Normal mode)

Phím	Chức năng
h j k l	Trái / Xuống / Lên / Phải
w	Nhảy tới đầu từ kế tiếp
b	Nhảy về đầu từ trước đó
0	Về đầu dòng
\$	Về cuối dòng
gg	Về đầu file
G	Về cuối file
:n	Nhảy tới dòng số n

Bài tập 1: Mở lại baitap1.txt, dùng gg, G, 0, \$ để di chuyển qua các vị trí khác nhau trong file. Dùng :2 để nhảy tới dòng 2.

IV. Chỉnh sửa văn bản

Phím	Chức năng
i / a	Chèn trước / sau con trỏ
o / O	Mở dòng mới bên dưới / bên trên
x	Xóa 1 ký tự tại con trỏ
dd	Xóa (cắt) cả dòng
dw	Xóa 1 từ
yy	Sao chép (copy) cả dòng
p / P	Dán sau / trước con trỏ
u	Undo (hoàn tác)
Ctrl + r	Redo (làm lại)
.	Lặp lại thao tác vừa thực hiện

Bài tập 2.

1. Mở baitap1.txt.
2. Dùng yy để copy dòng 1, sau đó p để dán dòng đó xuống ngay bên dưới dòng 3.
3. Dùng dd để xóa dòng vừa dán.
4. Dùng o để thêm dòng mới có nội dung: Day la dong duoc them bang lenh o.

- Lưu file bằng :w.

V. Tìm kiếm và thay thế

Lệnh	Chức năng
/tu_can_tim	tìm xuôi
?tu_can_tim	tìm ngược
n	tìm tiếp theo
N	tìm kết quả trước đó
:s/pattern/replace/g	thay thế tất cả chuỗi pattern bằng chuỗi replace ở dòng hiện tại.
:%s/pattern/replace/g	thay thế tất cả chuỗi pattern bằng chuỗi replace ở toàn bộ văn bản.
:%s/pattern//g	Xóa tất cả chuỗi pattern ở toàn bộ văn bản.

Bài tập 3. Trong baitap1.txt,

- Thay thế chữ "Linux" thành chữ GNU/Linux ở dòng hiện tại.
- Thay thế toàn bộ trong văn bản chữ "Linux" thành chữ GNU/Linux.
- Xóa tất cả chữ "Linux" ở toàn bộ văn bản.
- Lưu và thoát khỏi văn bản bằng lệnh :wq

VI. Các lệnh command-line quan trọng khác

Lệnh	Chức năng
:w	Lưu file
:w tenfile	Lưu thành file mới
:q	Thoát (khi không có thay đổi)
:q!	Thoát không lưu
:wq hoặc ZZ	Lưu và thoát
:set nu	Hiển thị số dòng
:set nonu	Ẩn số dòng

Bài tập 4. Mở baitap1.txt, bật số dòng bằng :set nu, ghi chú số dòng hiện có, sau đó thoát không lưu bằng :q!.

TRÌNH SOẠN THẢO NANO

I. Lý thuyết cơ bản

nano là trình soạn thảo dòng lệnh thân thiện với người mới, không có nhiều chế độ như vim — gõ trực tiếp là chỉnh sửa được ngay. Các phím tắt hiển thị sẵn ở cuối màn hình (ký hiệu ^ nghĩa là Ctrl).

II. Thực hành: Tạo và chỉnh sửa file

nano baitap2.txt

Gõ nội dung:

Day la bai thuc hanh Nano.

Nano de su dung hon Vim doi voi nguoi moi bat dau.

Lưu file: nhấn Ctrl + O (Write Out) → Enter để xác nhận tên file. Thoát: nhấn Ctrl + X.

III. Các phím tắt thông dụng

Phím tắt	Chức năng
Ctrl + O	Lưu file (Write Out)
Ctrl + X	Thoát
Ctrl + K	Cắt cả dòng
Ctrl + U	Dán (Uncut)
Ctrl + W	Tìm kiếm (Where is)
Ctrl + \	Tìm và thay thế
Ctrl + G	Xem trợ giúp
Ctrl + _	Nhảy tới số dòng cụ thể
Ctrl + C	Hiện thị vị trí con trỏ hiện tại
Alt + U	Undo
Alt + E	Redo

Bài tập 5.

1. Mở lại baitap2.txt bằng nano baitap2.txt.
2. Dùng Ctrl + K để cắt dòng thứ 2.
3. Di chuyển con trỏ xuống cuối file, dùng Ctrl + U để dán lại dòng vừa cắt.
4. Dùng Ctrl + W, gõ Nano, nhấn Enter để tìm từ "Nano" trong file.
5. Lưu file (Ctrl + O, Enter) và thoát (Ctrl + X).

IV. So sánh nhanh vi/vim và nano

Tiêu chí	vi/vim	nano
Độ khó khi mới học	Cao (nhiều chế độ)	Thấp (soạn thảo trực tiếp)
Tốc độ thao tác khi thành thạo	Rất nhanh	Trung bình
Có sẵn trên hầu hết hệ thống Linux	Có (thường là vi)	Không phải lúc nào cũng có sẵn

Tiêu chí	vi/vim	nano
Phù hợp	Chỉnh sửa file cấu hình phức tạp, làm việc chuyên nghiệp	Chỉnh sửa nhanh, người mới bắt đầu

GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH

I. Khái niệm cơ bản

- **Tiến trình (process):** một chương trình đang được thực thi, có PID (Process ID) riêng.
- **Tiến trình cha/con (parent/child):** mỗi tiến trình (trừ init/systemd) đều được tạo ra bởi một tiến trình khác.
- **Foreground/Background:** tiến trình chạy ở nền trước (chiếm terminal) hoặc nền sau (không chiếm terminal).

II. Lệnh ps — liệt kê tiến trình

<code>ps</code>	tiến trình của shell hiện tại
<code>ps -e</code>	tất cả tiến trình đang chạy
<code>ps -ef</code>	đầy đủ định dạng (full format), có PPID
<code>ps aux</code>	định dạng BSD, kèm %CPU, %MEM
<code>ps aux grep bash</code>	lọc tiến trình có tên "bash"

Ý nghĩa một số cột trong ps aux:

Cột	Ý nghĩa
USER	Người dùng sở hữu tiến trình
PID	Mã số tiến trình
%CPU	Phần trăm CPU đang sử dụng
%MEM	Phần trăm bộ nhớ đang sử dụng
STAT	Trạng thái (R: running, S: sleeping, Z: zombie, T: stopped...)
COMMAND	Lệnh khởi chạy tiến trình

Bài tập 6.

1. Chạy `ps aux | less`, quan sát danh sách, nhấn q để thoát.
2. Tìm PID của tiến trình bash hiện tại bằng `ps aux | grep bash`.
3. Chạy `ps -ef --forest` để xem quan hệ cha-con giữa các tiến trình dưới dạng cây.

III. Lệnh top — giám sát thời gian thực

`top`

Một số phím tắt trong top:

Phím	Chức năng
P	Sắp xếp theo %CPU
M	Sắp xếp theo %MEM
k	Kết thúc (kill) một tiến trình, nhập PID
r	Đổi độ ưu tiên (renice) một tiến trình
l	Xem chi tiết từng nhân CPU (core)
q	Thoát

Bài tập 7.

1. Mở một terminal thứ hai, chạy lệnh giả lập tải: `yes > /dev/null &`
2. Ở terminal đầu, chạy `top`, nhấn P để sắp xếp theo %CPU và quan sát tiến trình `yes` đang chiếm CPU cao.
3. Ghi lại PID của tiến trình `yes`.
4. Trong `top`, nhấn k, nhập PID vừa ghi, nhấn Enter hai lần để kết thúc tiến trình đó.
5. Thoát `top` bằng q.

IV. Quản lý foreground/background: jobs, bg, fg, &, Ctrl+Z

<code>sleep 300 &</code>	chạy lệnh <code>sleep 300</code> giây ở nền (background)
<code>jobs</code>	liệt kê các job đang chạy trong shell hiện tại
<code>fg %1</code>	đưa job số 1 lên nền trước (foreground)
nhấn Ctrl + Z	tạm dừng (suspend) tiến trình đang chạy ở foreground
<code>bg %1</code>	cho job đã tạm dừng chạy tiếp ở nền

Bài tập 8.

1. Chạy `sleep 500 &`, sau đó chạy `jobs` để xem danh sách.
2. Chạy tiếp `ping debian.org` (không thêm &), sau vài giây nhấn Ctrl + Z để tạm dừng.
3. Chạy `jobs` để xem trạng thái (Stopped) của lệnh `ping`.
4. Dùng `bg %2` (thay số job phù hợp) để cho `ping` tiếp tục chạy ở nền.
5. Dùng `fg %2` để đưa `ping` trở lại nền trước, sau đó nhấn Ctrl + C để dừng hẳn.

V. Kết thúc tiến trình: kill, killall, pkill

<code>kill PID</code>	gửi tín hiệu mặc định SIGTERM (15) - yêu cầu tiến trình tự thoát
<code>kill -9 PID</code>	gửi tín hiệu SIGKILL (9) - buộc kết thúc ngay lập tức
<code>kill -l</code>	liệt kê tất cả các tín hiệu (signal)
<code>killall ten_lenh</code>	kết thúc tất cả tiến trình có tên trùng khớp
<code>pkill -f ten_mau</code>	kết thúc tiến trình theo mẫu (pattern) trong dòng lệnh

Một số tín hiệu (signal) thường dùng:

Signal	Số hiệu	Ý nghĩa
SIGHUP	1	Yêu cầu tiến trình khởi động lại/đọc lại cấu hình
SIGINT	2	Ngắt (trương đương Ctrl + C)
SIGKILL	9	Buộc kết thúc ngay, không thể bị bỏ qua
SIGTERM	15	Yêu cầu kết thúc "lịch sự" (mặc định của kill)
SIGSTOP	19	Tạm dừng tiến trình
SIGCONT	18	Tiếp tục tiến trình đã bị dừng

Bài tập 9.

1. Chạy `sleep 1000 &` và ghi lại PID (hiển thị ngay sau lệnh, hoặc dùng `jobs -l`).
2. Dùng `kill PID` để gửi `SIGTERM`, kiểm tra lại bằng `ps aux | grep sleep`.
3. Chạy lại `sleep 1000 &`, lần này thử `killall sleep` để kết thúc theo tên lệnh.
4. Thử chạy 2-3 tiến trình `yes > /dev/null &` cùng lúc rồi dùng `pkill yes` để kết thúc toàn bộ, kiểm tra bằng `ps aux | grep yes`.